Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego

Obiektem mierzonym w tym doświadczeniu było własnoręcznie skonstruowane wahadło matematyczne wykonane z cienkiej nici oraz małej metalowej nakrętki. Nić została zawieszona na żyrandolu nad stołem co pozwalało na komfortowe wykonanie pomiarów.

Miejscem przeprowadzenia doświadczenia był salon.

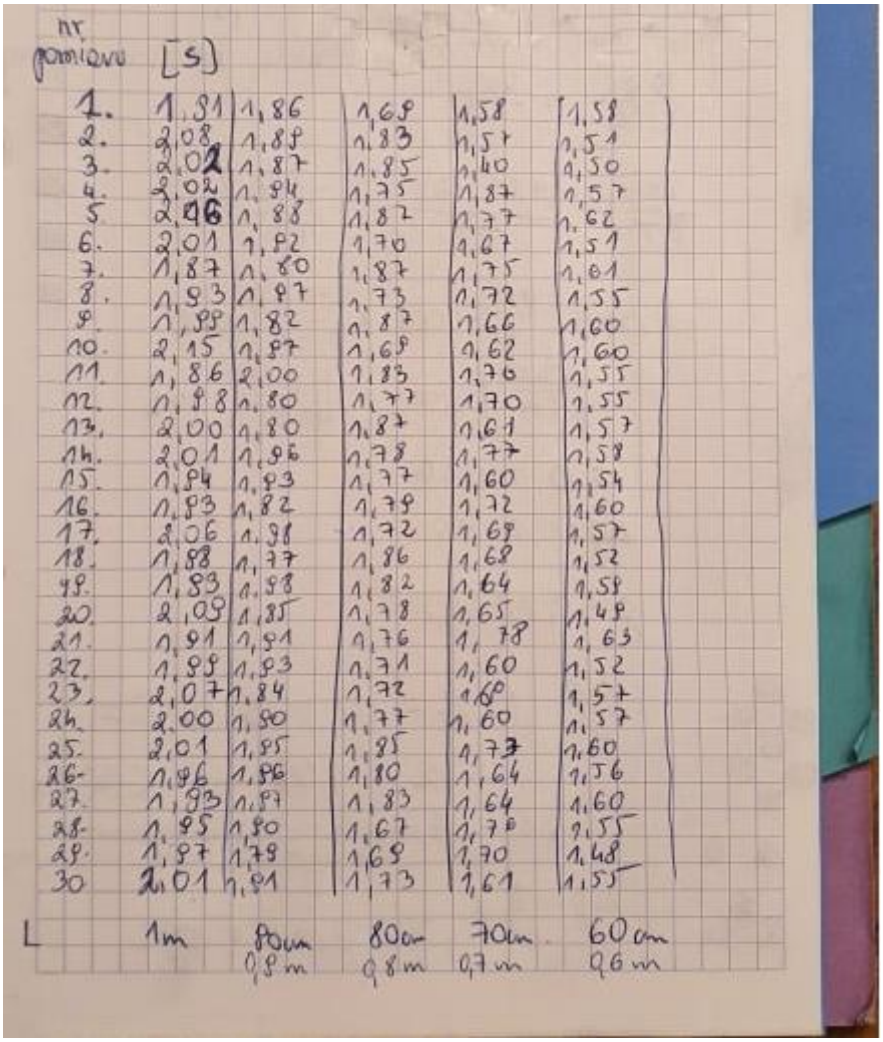
Przyrządy pomiarowe:

-centymetr krawiecki (1,5 m),

-stoper w telefonie (Samsung Note 10 Plus, numer seryjny zostaje tajny, ze względu na wrażliwość danych).

Temperatura: 22 °C

Wilgotność: 55%



nr pomiaru	[s]				
1.	1,81	1,86	1,68	1,58	1,58
2.	2,08	1,88	1,83	1,57	1,51
3.	2,02	1,87	1,85	1,60	1,50
4.	2,02	1,94	1,75	1,87	1,57
5	2,06	1,88	1,82	1,77	1,62
6.	2,01	1,82	1,70	1,67	1,51
7.	1,87	1,80	1,87	1,75	1,61
8.	1,93	1,87	1,73	1,72	1,55
9.	1,99	1,82	1,87	1,66	1,60
10.	2,15	1,87	1,69	1,62	1,60
11.	1,86	2,00	1,83	1,76	1,55
12.	1,88	1,80	1,77	1,70	1,55
13.	2,00	1,80	1,87	1,61	1,57
14.	2,01	1,96	1,78	1,77	1,58
15.	1,84	1,83	1,77	1,60	1,54
16.	1,93	1,82	1,79	1,72	1,60
17.	2,06	1,98	1,72	1,69	1,57
18.	1,88	1,77	1,86	1,68	1,52
19.	1,83	1,88	1,82	1,64	1,58
20.	2,09	1,85	1,78	1,65	1,49
21.	1,91	1,81	1,76	1,78	1,63
22.	1,99	1,83	1,71	1,60	1,52
23.	2,07	1,84	1,72	1,60	1,57
24.	2,00	1,80	1,77	1,60	1,57
25.	2,01	1,85	1,85	1,73	1,60
26.	1,96	1,86	1,80	1,64	1,56
27.	1,93	1,87	1,83	1,64	1,60
28.	1,95	1,80	1,67	1,70	1,55
29.	1,97	1,79	1,69	1,70	1,48
30	2,01	1,81	1,73	1,61	1,55
L	1m	90cm 0,9 m	80cm 0,8 m	70cm 0,7 m	60cm 0,6 m

Tabela przedstawia pomiary okresu T [s] z dokładnością do 0,01 s w zależności od długości nici wahadła L [m] z dokładnością do 1mm, czyli 0,001 m.

SPRAWOZDANIE

Temat ćw.	*Nazwa lab.*	*Data*	*Grupa*	*Prowadzący*	*Wykonujący*
Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego	Wprowadzenie do Technik Radiowych	20.04.2020r.		dr inż. Jarosław Szóstka	

1.Wstęp

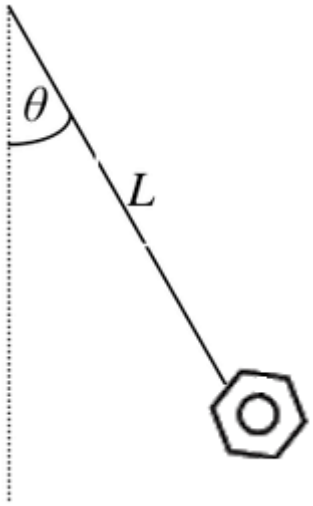
Wahadło matematyczne - punkt materialny zawieszony na nieważkiej nici, którego cała masa jest skupiona w jednym punkcie. Jeżeli przyjmiemy, że długość wahadła jest równa $\boldsymbol{l}$, to okres drgań wahadła matematycznego wyraża się wzorem:

(1) $$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$ $\boldsymbol{g}$ –przyspieszenie ziemskie

Przyspieszenie ziemskie otrzymujemy przekształcając wzór nr 1:

(2) $$g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$$

Schemat układu:



Temperatura: 22,0 °C

Wilgotność: 55%

Do wykonania doświadczenia użyłem miarki krawieckiej o dokładności pomiaru 0,001m oraz stopera w telefonie Samsung Note 10 Plus o dokładności 0,01 s.
Na wynik pomiarów znaczący wpływ miała reakcja osoby obsługującej stoper. Wpływ miał również opór powietrza, który jest zależny od temperatury, wilgotności oraz kształtu wahadła (przedmiotu zawieszonego na nitce).
Temperatura oraz wilgotność zostały odczytane z domowej stacji pogodowej firmy 2Measure, model 260402.

2. Pomiary

Część I Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego

Długość	L = 1m
nr	okres T [s]
1	1,91
2	2,08
3	2,02
4	2,02
5	2,16
6	2,01
7	1,87
8	1,93
9	1,99
10	2,15
11	1,86
12	1,98
13	2
14	2,01
15	1,94
16	1,93
17	2,06
18	1,98
19	1,93
20	2,09
21	1,91
22	1,99
23	2,07
24	2
25	2,01
26	1,96
27	1,93
28	1,95
29	1,97
30	2,01

Wzory użyte do obliczenia średniej arytmetycznej (3) oraz odchylenia standardowego (4):

(3)

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \ldots + x_n}{n}$$

(4)

$$\sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2}$$

Średni okres T ze wzoru nr 3 wynosi:

$$T_{śr} = 1{,}99\ [s]$$

Odchylenie standardowe okresu T ze wzory nr 4 wynosi:

$$\sigma = 0{,}0132$$

Do wyznaczenia przyspieszenia ziemskiego wykorzystam wzór nr 2:

$$g = 9{,}96905\ \frac{m}{s^2}$$

Tabela nr 1. Pomiar 30 okresów T dla wahadła o długości L =1m

3. Niepewności pomiarów

a) Niepewność typu A:

$T_{śr} = 1{,}99\ [s]$

$\sigma = 0{,}0132$

b) Niepewność typu B:

wzór (5) na niepewność typu B

(5) $$u(x) = \frac{\Delta x}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{(\Delta x)^2}{3}}$$

$u(L) = 0{,}00057\ m$

$u(T) = 0{,}0057$ s

c) Niepewność złożona:

Metoda różniczki zupełnej ze wzoru:

(6) $$\Delta y = \left|\frac{\partial f}{\partial x_1}\right| \cdot \Delta x_1 + \left|\frac{\partial f}{\partial x_2}\right| \cdot \Delta x_2 + \ldots + \left|\frac{\partial f}{\partial x_n}\right| \cdot \Delta x_n$$

$\Delta g = 0{,}11016$

Z wcześniejszych obliczeń: $g = 9{,}96905\ \frac{m}{s^2}$

$\frac{\Delta g}{g} \cdot 100\% = 11{,}05\%$

jest to więcej niż 10%, więc niepewność zaokrąglamy do dwóch liczb znaczących:

$\Delta g = 0{,}11$

Wynik końcowy:

$g = 9{,}97 \mp 0{,}11\ \left[\ \frac{m}{s^2}\ \right]$

4. Wnioski - I część

Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego z dosyć dużą dokładnością nie jest zadaniem trudnym. Za pomocą samodzielnie skonstruowanego wahadłam matematycznego oraz prowizorycznego sprzętu można uzyskać wynik bliski realnemu przyspieszeniu.

Na wynik końcowy miał wpływ szereg niepewności pomiarowych zwiazanych z mała dokładnościa przyrządów pomiarowych oraz np. opoźnienie zwiazane z obsługą stopera.

Należy również zauważyć że idealne warunki dla wahadła to takie bez oporów powietrza.

Trzeba pamiętać również o tym że na wynik końcowy ma wpływ szerokość geograficzna. Zmniejszanie się przyspieszenia ziemskiego wraz ze zmniejszaniem szerokości geograficznej jest spowodowane działaniem pozornej siły odśrodkowej, która powstaje na skutek ruchu obrotowego Ziemi.

Część II Badanie zależności okresu drgań od długości wahadła

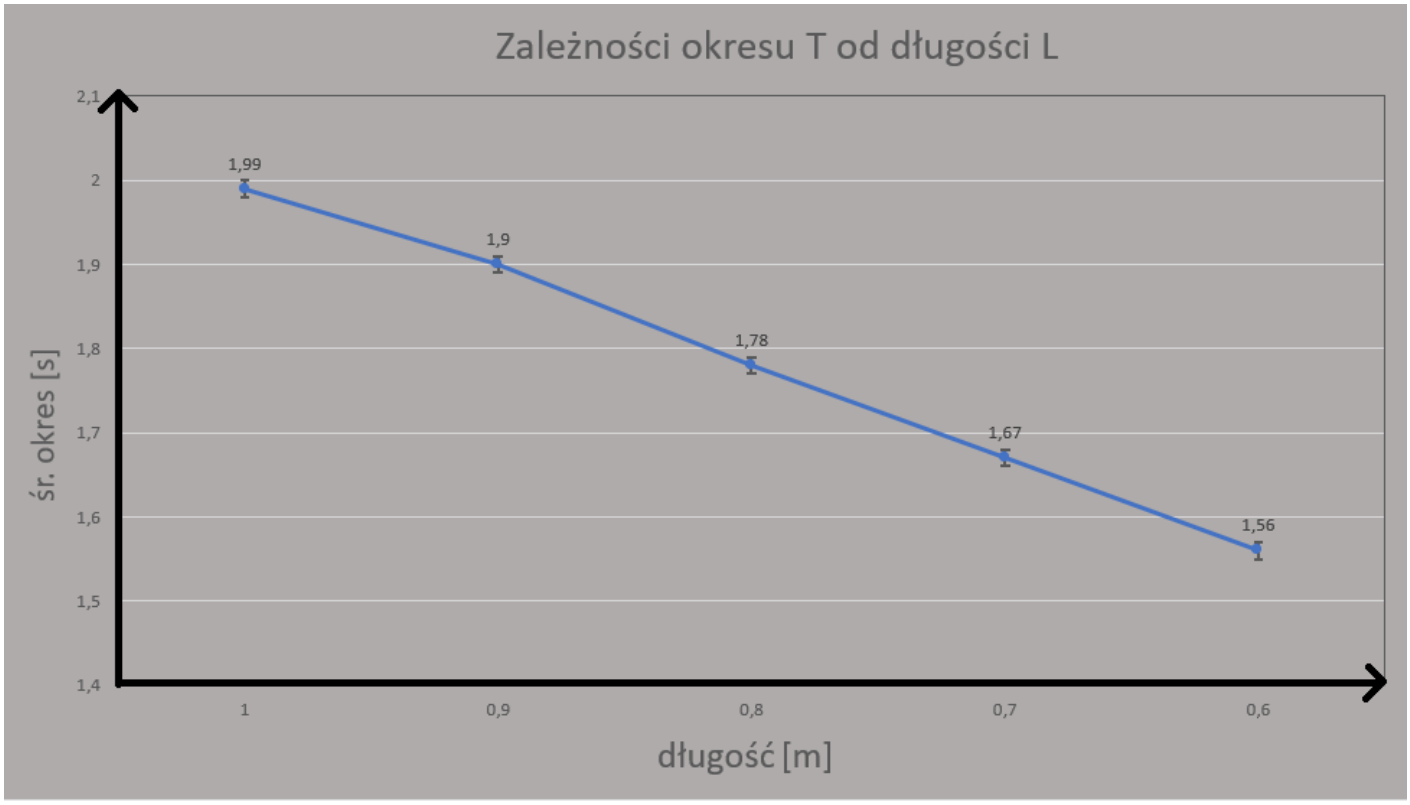
1. Pomiary

Długość	L = 1m	L = 0,9m	L = 0,8m	L = 0,7m	L = 0,6m
nr	okres T [s]	okres T [s]	okres T [s]	okres T [s]	okres T [s]
1	1,91	1,89	1,69	1,58	1,58
2	2,08	1,89	1,83	1,57	1,51
3	2,02	1,87	1,85	1,61	1,5
4	2,02	1,9	1,75	1,67	1,57
5	2,16	1,88	1,87	1,77	1,62
6	2,01	1,92	1,7	1,67	1,51
7	1,87	1,94	1,87	1,75	1,61
8	1,93	1,8	1,73	1,72	1,55
9	1,99	1,97	1,87	1,66	1,6
10	2,15	1,82	1,69	1,7	1,6
11	1,86	1,97	1,83	1,7	1,55
12	1,98	2	1,77	1,61	1,55
13	2	1,8	1,87	1,77	1,57
14	2,01	1,96	1,78	1,6	1,58
15	1,94	1,93	1,77	1,72	1,54
16	1,93	1,82	1,79	1,69	1,6
17	2,06	1,98	1,72	1,68	1,57
18	1,98	1,77	1,86	1,64	1,52
19	1,93	1,98	1,82	1,65	1,59
20	2,09	1,85	1,78	1,78	1,49
21	1,91	1,91	1,76	1,6	1,63
22	1,99	1,93	1,71	1,69	1,52
23	2,07	1,84	1,72	1,6	1,57
24	2	1,9	1,77	1,73	1,57
25	2,01	1,95	1,85	1,64	1,6
26	1,96	1,96	1,8	1,64	1,56
27	1,93	1,97	1,83	1,73	1,6
28	1,95	1,9	1,67	1,7	1,56
29	1,97	1,79	1,69	1,61	1,55
30	2,01	1,91	1,73	1,65	1,48
wart. śr.	1,99	1,9	1,78	1,67	1,56

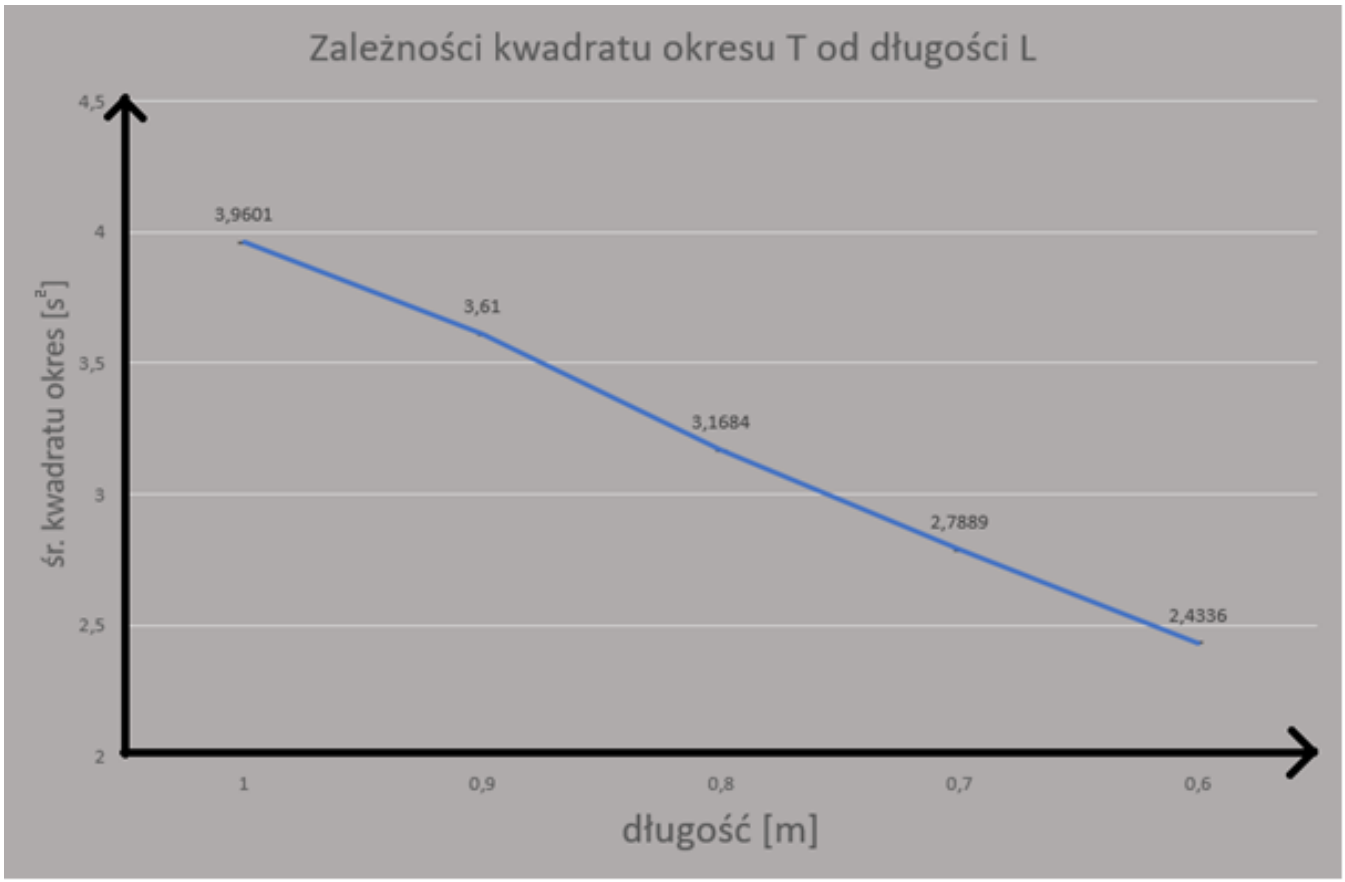
Pomiary rozpocząłem od długości 1m a następnie skracałem ją o 0,1m za każdym razem wykonując pomiary okresów.

Tabela nr 2. Pomiar 30 okresów T dla wahadła o długościach od 1m do 0,6m wraz z wartością średnia okresów dla odpowiednich długości wahadła.

2. Wykresy



Wykres nr 1. Zależności okresu T [s] od długości L [m]



Wykres nr 2. Zależności kwadratu okresu T $[s^2]$ od długości L [m]

3.Wnioski - II część

Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia jesteśmy w stanie zauważyć ze okres drgań wahadła jest zależny od jego długości. Przy skracaniu jego długości, okres również staje się krótszy. Ze wzoru na okres wahadła możemy wywnioskować, że zależy on także od przyspieszenia ziemskiego, nie zależy natomiast od masy przedmiotu zawieszonego na nitce.